

Trabajo Final Integrador

CARRERA: Ingeniería en Sistemas de la Información.

MATERIA: Paradigmas y Lenguajes de Programación III.

COMISIÓN: “U” (única).

PROFESOR: Mgter. Encina Agustín.

ESTUDIANTE: Quintana, Sofía.

FECHA: 18-11-2025.



Introducción.

El proyecto “Ecos Arquitectura” consiste en el desarrollo de un sitio web dinámico para un estudio de arquitectura, concebido como una plataforma integral de comunicación y gestión de contenidos. El sitio permite presentar de manera organizada los servicios ofrecidos, exhibir un portafolio de proyectos con detalle individual, publicar artículos de blog sobre temas vinculados a la disciplina y canalizar las consultas de potenciales clientes a través de un formulario de contacto. La estructura general se organiza en secciones clásicas del rubro (“Inicio”, “Servicios”, “Proyectos”, “Blog”, “Contacto”), tomando como referencia sitios reales de estudios arquitectónicos y adaptando esos lineamientos a la identidad visual de “Ecos Arquitectura”, con énfasis en el uso de grandes imágenes, tipografía limpia y un diseño minimalista y ordenado.



Proyecto: Estudio de Arquitectura "Ecos Arquitectura"

Análisis.

Descripción del Proyecto.

El proyecto "Ecos Arquitectura" es un sitio web para un estudio de arquitectura que presenta servicios, proyectos, artículos de blog y un canal de contacto. Combina una parte pública para los visitantes con un panel de administración restringido desde el cual el estudio gestiona proyectos, contenidos y mensajes. Su estructura en secciones ("Inicio", "Servicios", "Proyectos", "Blog", "Contacto") se inspira en estudios reales y prioriza un diseño minimalista, claro y visualmente apoyado en grandes imágenes y tipografía limpia.

Objetivos generales.

El objetivo principal es representar de forma profesional la identidad del estudio, mostrando trabajos realizados, líneas de servicio y contenidos editoriales, a la vez que se habilita un canal ordenado de contacto. A nivel técnico, el proyecto busca demostrar el uso integrado de PHP, MySQL, HTML, CSS y JavaScript para construir un sitio dinámico, administrable y organizado en capas (presentación, lógica y datos).

Requisitos Funcionales:

1. **Home:** El sistema mostrará nombre del estudio, logo, eslogan y un mensaje inicial.
2. **Servicios:** El sistema listará los servicios con título y descripción breve; enlaces a Contacto.



-
3. **Galería de Proyectos (listado):** El sistema mostrará proyectos con miniatura e información breve.
 4. **Proyecto (detalle):** Al seleccionar un proyecto, el sistema mostrará su descripción e imágenes asociadas.
 5. **Blog (listado):** El sistema listará artículos ordenados por fecha (título, fecha y resumen).
 6. **Artículo (lectura):** El sistema permitirá abrir un artículo y visualizar su contenido completo y fecha.
 7. **Navegación:** El sistema dispondrá de un menú superior con enlaces a Home, Servicios, Proyectos, Blog y Contacto.
 8. **Contacto (formulario):** El sistema presentará campos Nombre, Email, Teléfono y Mensaje; validará obligatoriedad (Nombre, Teléfono, Email, Mensaje).
 9. **Envío de correo:** Al enviar el formulario, el sistema generará un email al estudio por medio de SMTP con los datos de la consulta y mostrará mensaje de confirmación.
 10. **Feedback de validación:** El sistema indicará errores de campo (en línea) y permitirá reintentar el envío.

Requisitos No Funcionales.

1. Diseño minimalista y moderno.
2. Tiempo de carga rápido
3. Tiempo de respuesta de la página eficiente.

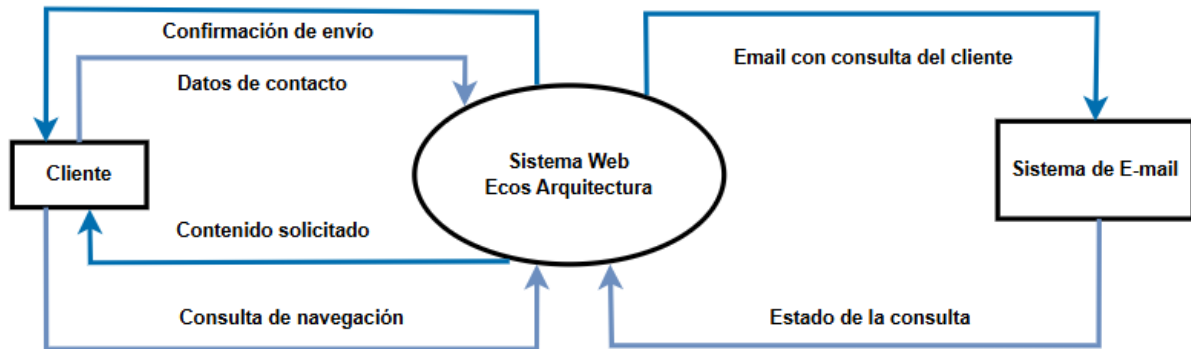


-
4. Posibilidad de integrar redes sociales (Instagram, facebook, etc.) en la sección de galería o blog.
 5. Diseño responsive; navegación consistente en todas las páginas.



Diagramas y Modelos del Sistema.

Diagrama de Flujo Nivel 0 (Contexto).



En este DFD de contexto (nivel 0) se representa al sistema web como un único proceso que intercambia datos con dos entidades externas: Cliente y Sistema de E-mail.

Entre las entidades se tiene:

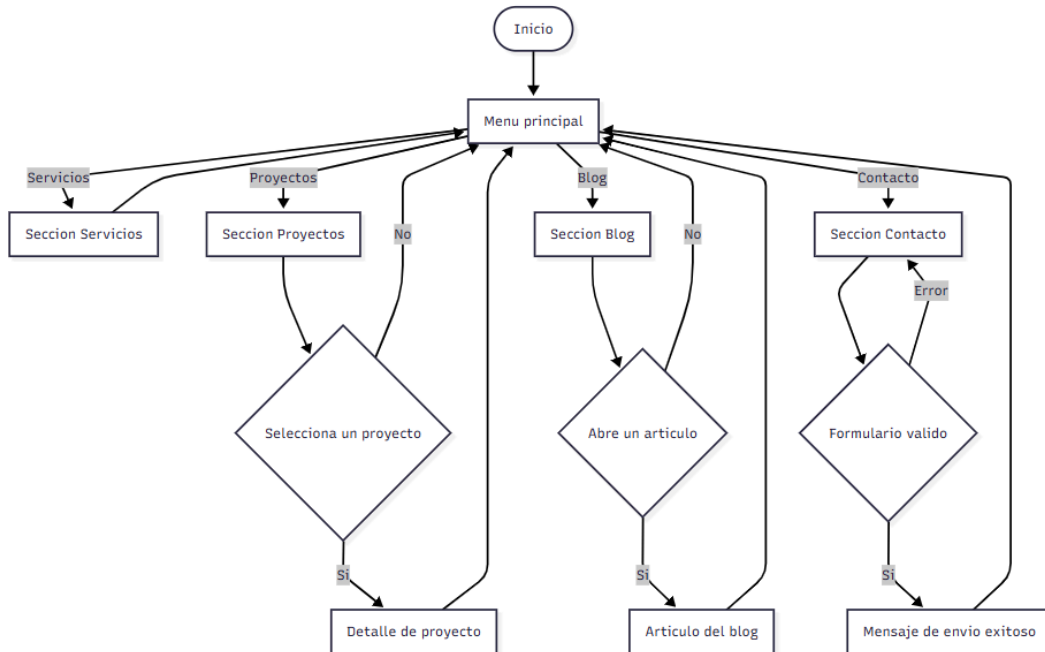
- **Cliente:** navega el sitio y envía el formulario.
- **Sistema de E-mail:** servicio externo que entrega el correo al estudio.
- **Sistema Web "Ecos Arquitectura":** todo lo que ocurre dentro del sitio

Entre los flujos clave se tiene:

- **Consulta de navegación y Contenido solicitado:** el cliente pide páginas (como servicios, proyectos, blog) y el sistema responde con el contenido.
- **Datos de contacto y Confirmación de envío:** el cliente envía nombre/email/teléfono/mensaje; luego el sistema valida y muestra confirmación.
- **Email con consulta del cliente y Estado de la consulta:** el sitio remite el correo; el proveedor puede devolver si se aceptó o el resultado.



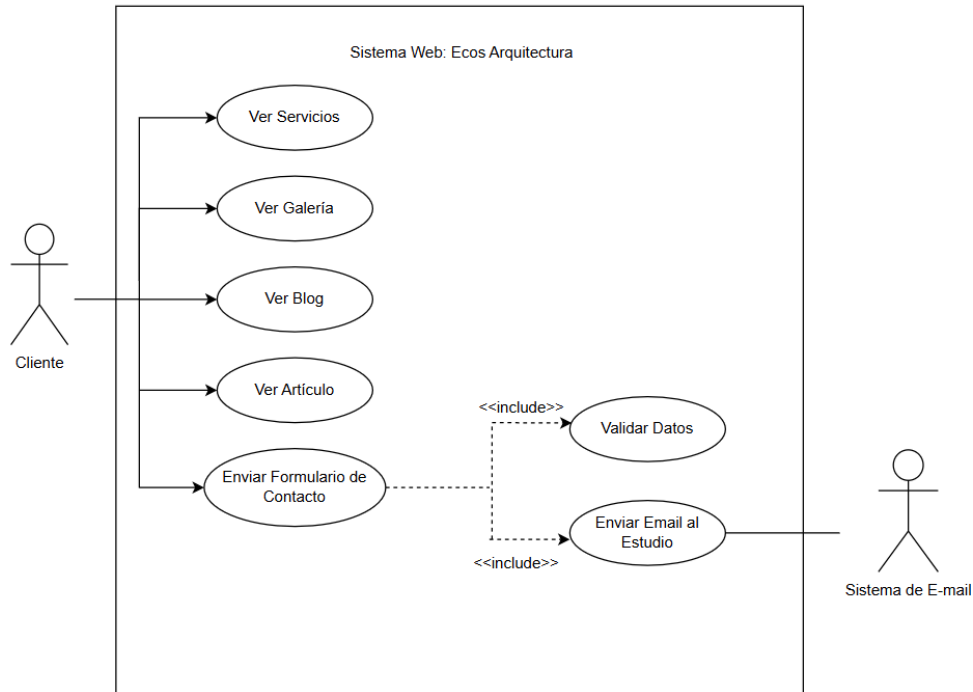
Diagrama de Flujo Nivel 1



El diagrama de nivel 1 modela la navegación principal desde “Inicio” hacia un menú central con cuatro secciones: Servicios, Proyectos, Blog y Contacto. En Proyectos y Blog se introducen decisiones simples (abrir detalle o artículo), tras las cuales el flujo retorna explícitamente al menú, garantizando consistencia y orientación. Contacto incorpora validación del formulario: ante datos correctos se confirma el envío y se vuelve al menú; con errores, se permanece en la sección para corregir. Servicios opera como sección informativa sin ramificaciones.



Caso de Uso del Sistema.



Caso de Uso 1: Ver servicios.

- **Actores:** Cliente
- **Disparador:** El cliente selecciona "Servicios".
- **Precondiciones:** Sitio disponible.
- **Postcondiciones:** El cliente visualiza el listado de servicios.
- **Curso normal:**
 - Cliente navega a "Servicios".
 - El sistema obtiene el listado.
 - Muestra títulos y descripciones.



Caso de Uso 2: Ver galería.

- **Actores:** Cliente.
- **Disparador:** El cliente selecciona "Galería/Proyectos".
- **Precondiciones:** Sitio disponible; existen proyectos (al menos 0..n).
- **Postcondiciones:** Se muestra la galería con miniaturas y datos básicos.
- **Curso normal:**
 - Cliente ingresa a "Galería".
 - El sistema recupera proyectos e imágenes.
 - Renderiza la grilla/galería.

Caso de Uso 3: Ver blog.

- **Actores:** Cliente
- **Disparador:** El cliente selecciona "Blog".
- **Precondiciones:** Sitio disponible.
- **Postcondiciones:** Se muestra el listado de artículos ordenados por fecha.
- **Curso normal:**
 - Cliente abre "Blog".
 - El sistema obtiene artículos.
 - Muestra títulos, fecha y resumen.

Caso de Uso 4: Ver Artículo.

- **Actores:** Cliente
-



-
- **Disparador:** El cliente hace clic en un artículo del blog.
 - **Precondiciones:** Existe el artículo seleccionado.
 - **Postcondiciones:** El cliente visualiza el contenido completo del artículo.
 - **Curso normal:**
 - Cliente selecciona un artículo.
 - El sistema recupera el contenido.
 - Muestra título, fecha y cuerpo.

Caso de Uso 5: Enviar Formulario de Contacto.

- **Actores:** Cliente
- **Disparador:** El cliente completa el formulario y presiona "Enviar".
- **Precondiciones:** Sitio disponible; formulario visible.
- **Postcondiciones:** Se envía la consulta y se muestra confirmación.
- **Curso normal:**
 - Cliente completa los campos requeridos y envía.
 - El sistema valida los datos ingresados.
 - El sistema envía el e-mail al Estudio y confirma el envío.

Caso de Uso 6: Validar Datos.

- **Actores:** Sistema
 - **Disparador:** Se solicita el envío del formulario de contacto.
 - **Precondiciones:** Datos ingresados por el cliente.
-



- **Postcondiciones:** Datos validados o se reportan errores.
- **Curso normal:**
 - El sistema verifica obligatoriedad y formato de los campos.
 - Identifica y marca campos inválidos si corresponde.
 - Devuelve el resultado al flujo principal.

Caso de Uso 7: Enviar Email al Estudio.

- **Actores:** Sistema; Sistema de E-mail
- **Disparador:** Datos del formulario validados.
- **Precondiciones:** Servicio de e-mail disponible.
- **Postcondiciones:** Mensaje entregado al buzón del Estudio.
- **Curso normal:**
 - El sistema compone el mensaje con los datos del cliente.
 - Envía el e-mail mediante el servicio de correo.
 - Registra el resultado y notifica éxito al cliente.



Estructura

Páginas PHP y estructura del sitio

La lógica del lado del servidor se implementó principalmente en PHP. Páginas como `index.php`, `servicios.php`, `proyectos.php`, `proyectos_detalle.php`, `blog.php`, `articulo.php` y `contacto.php` combinan HTML con consultas a la base de datos para mostrar contenido actualizado. Los archivos `header.php`, `footer.php` y `config.php` centralizan la cabecera, el pie y la configuración (incluida la conexión a la base de datos), favoreciendo la reutilización. El panel de administración se compone de módulos como `admin_proyectos.php`, `admin_blog.php`, `admin_blog_comentarios.php` y `admin_contactos.php`, todos protegidos mediante `admin_auth.php`, desde los cuales se gestionan proyectos, artículos, comentarios y mensajes recibidos.

JavaScript e interactividad

JavaScript se utiliza para aportar dinamismo e interactividad a la interfaz. El archivo principal `main.js` concentra animaciones al desplazarse y pequeños comportamientos comunes en distintas secciones. El carrusel de obras de la página de inicio se implementa con `carrusel-obras.js` sobre la librería Swiper, configurando un desplazamiento continuo y responsivo. Otros scripts, como `proyectos.js`, permiten filtrar proyectos por categoría mediante atributos `data-category`, mientras que archivos específicos como `contacto.js` o `proyectos_detalle.js` se reservan para validaciones o interacciones particulares de cada sección.



Hojas de estilo y diseño visual

El diseño visual se organiza en una hoja de estilos global (styles.css), que define la base estética del sitio, y en hojas específicas por sección, que ajustan el aspecto de servicios, proyectos, blog, contacto y panel de administración. Esta separación permite mantener una identidad coherente y, a la vez, adaptar el diseño a cada página, logrando una estética clara, ordenada y centrada en el protagonismo de las imágenes, acorde a sitios profesionales de estudios de arquitectura.

Base de datos y contenidos dinámicos

El sitio se sustenta en una base de datos MySQL denominada ecos_arquitectura, que centraliza la información dinámica. La tabla proyectos almacena los datos del portafolio (título, categoría, ubicación, superficie, año, resumen y rutas de imágenes) que se muestran en el listado y en el detalle. La tabla blog_articulos gestiona los artículos del blog, incluyendo contenido HTML, categoría, fecha visible y portada. La interacción de los usuarios se registra en blog_comentarios (comentarios moderables por el administrador) y blog_likes (me gusta asociados a cada artículo). Finalmente, contactos almacena los mensajes enviados desde el formulario de contacto, junto con la fecha, la IP y un indicador de lectura, permitiendo gestionarlos desde el panel sin recurrir a un correo externo.

Formularios, contacto y envío de correo

El formulario de contacto permite que los visitantes envíen consultas con sus datos personales y un mensaje, que se guarda en la base de datos y se visualiza en



admin_contactos.php, funcionando como una bandeja de entrada interna. El sistema quedó preparado conceptualmente para integrarse con el envío de correos electrónicos mediante SMTP cuando el proyecto se despliegue en un entorno de hosting real; sin embargo, en esta etapa, al trabajar con XAMPP en entorno local, se priorizó el almacenamiento en la base de datos y la gestión desde el panel de administración, ya que la función mail() requiere una configuración adicional de servidor de correo que excede el alcance del desarrollo actual. De este modo, se garantiza el registro y la trazabilidad de todas las consultas sin depender aún de un servicio de correo en producción.

Link del repositorio: https://github.com/Sofiquinn/Quintana_Sofia_Integrador.git



Conclusión.

En conclusión, "Ecos Arquitectura" integra diseño visual y desarrollo web para responder de manera coherente a las necesidades de un estudio de arquitectura actual. El sitio representa la identidad profesional del estudio con una estética clara y cuidada, e incorpora funcionalidades dinámicas que permiten mantener actualizados proyectos, artículos y contenidos clave a través de un panel de administración y una base de datos organizada.

El formulario de contacto, que almacena los mensajes en la tabla contactos, asegura la trazabilidad de las consultas incluso sin un servicio de correo activo en hosting, dejando preparada la aplicación para incorporar SMTP en el futuro. De este modo, el proyecto se consolida como un sitio web dinámico, administrable y consistente, que articula adecuadamente PHP, JavaScript, CSS y base de datos tanto para la presentación al usuario final como para la gestión interna del estudio.



Bibliografía.

- W3Schools. (s. f.). *HTML tutorial*. Recuperado el 2 de septiembre de 2025, de <https://www.w3schools.com/html/default.asp>
- W3Schools. (s. f.). *CSS tutorial*. Recuperado el 2 de septiembre de 2025, de <https://www.w3schools.com/css/default.asp>
- freeCodeCamp. (s. f.). *Aprende HTML y CSS: curso desde cero*. Recuperado el 2 de septiembre de 2025, de <https://www.freecodecamp.org/espanol/news/aprende-html-y-css-curso-desde-cero/>
- Semrush. (s. f.). *HTML semántico: qué es y por qué es importante*. Recuperado el 2 de septiembre de 2025, de <https://es.semrush.com/blog/html-semantico/>